ВсОШ 2006, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

754. Сумма и произведение двух чисто периодических десятичных дробей — чисто периодические дроби с периодом T. Докажите, что исходные дроби имеют периоды не больше T. (*А.Голованов*)

754. Заметим, что чисто периодическая дробь с периодом T после домножения на 10^T-1 становится целым числом. Домножим наши две дроби a и b на число $10^T-1=\underbrace{99\ldots9}_{T}$. Получатся два новых рациональных числа $A=(10^T-1)a$ и $B=(10^T-1)b$. Числа $A+B=(10^T-1)(a+b)$ и $AB=(10^T-1)^2ab$ целые, так как $a+b$ и ab — дроби с периодом T, становящиеся целыми при домножении на 10^T-1 и тем более на $(10^T-1)^2$. Но два рациональных числа, сумма и произведение которых целые, являются корнями приведенного квадратного цравнения с целыми коэффициентами, т. е. сами являются целыми числами. Значит, a и b могут быть записаны в виде обыкновенных дробей со знаменателем 10^T-1, откуда и следует утверждение задачи.